

Vibe Coding 从入门到实践

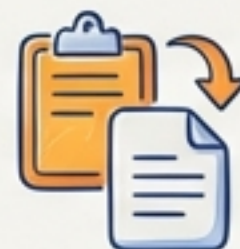


重新定义人与 AI 的协作编程范式

本次探索之旅

1. “现状之困”：AI 作为“代码片段生成器”的局限

AI 仅提供静态代码块，缺乏上下文理解与执行能力。



2. 能力进化：从“文本输出”到“代码执行”的智能体

AI 升级为能自主执行代码、调用工具的智能体。



3. 感知“Vibe”：赋予 AI 本地与云端的完整上下文

AI 理解项目风格、依赖和环境，提供更精准的建议。



4. 融会贯通：Vibe Coding 完整工作流与核心思想

Vibe Coding 将 AI、上下文与执行能力融合，革新开发体验。

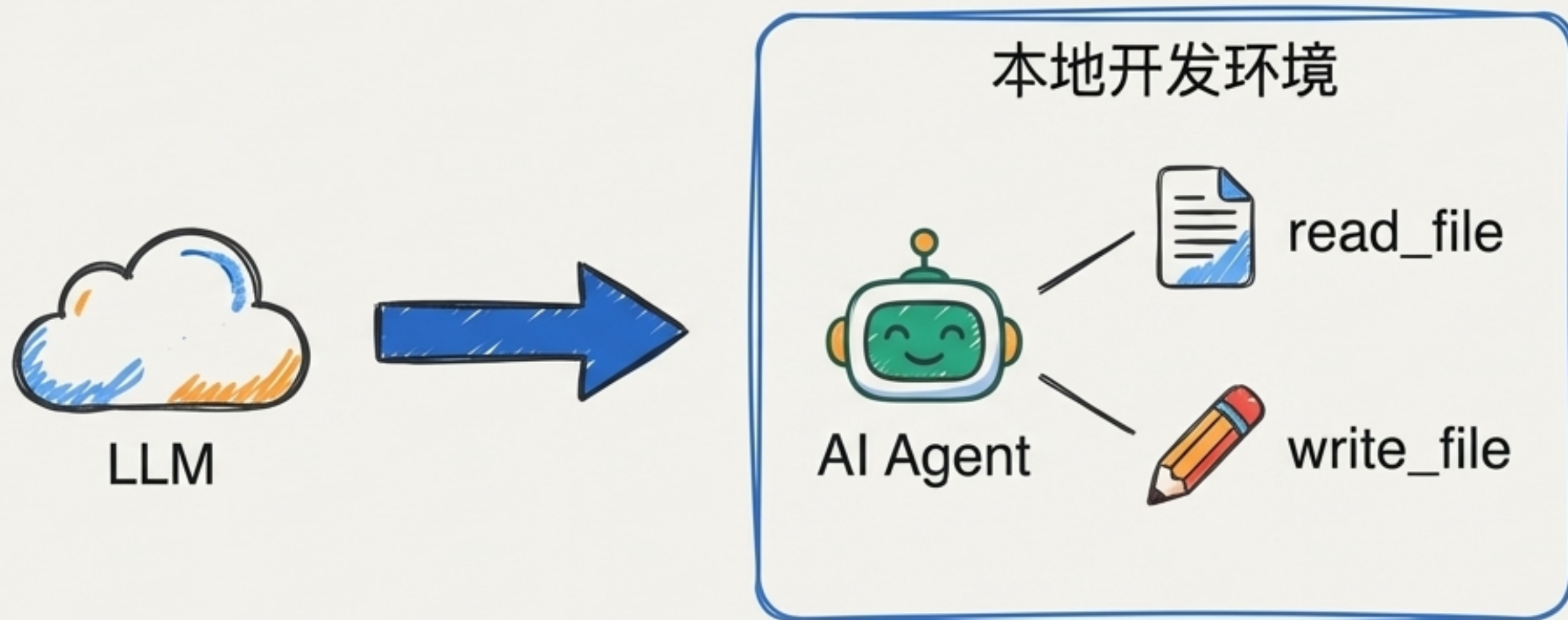


我们熟悉的起点：从 Chat 到 IDE 的“手动” workflow



今天的大模型是强大的代码生成器，但协作方式仍停留在手动复制粘贴。
AI 对我们的项目上下文一无所知，效率和智能性都受到极大限制。

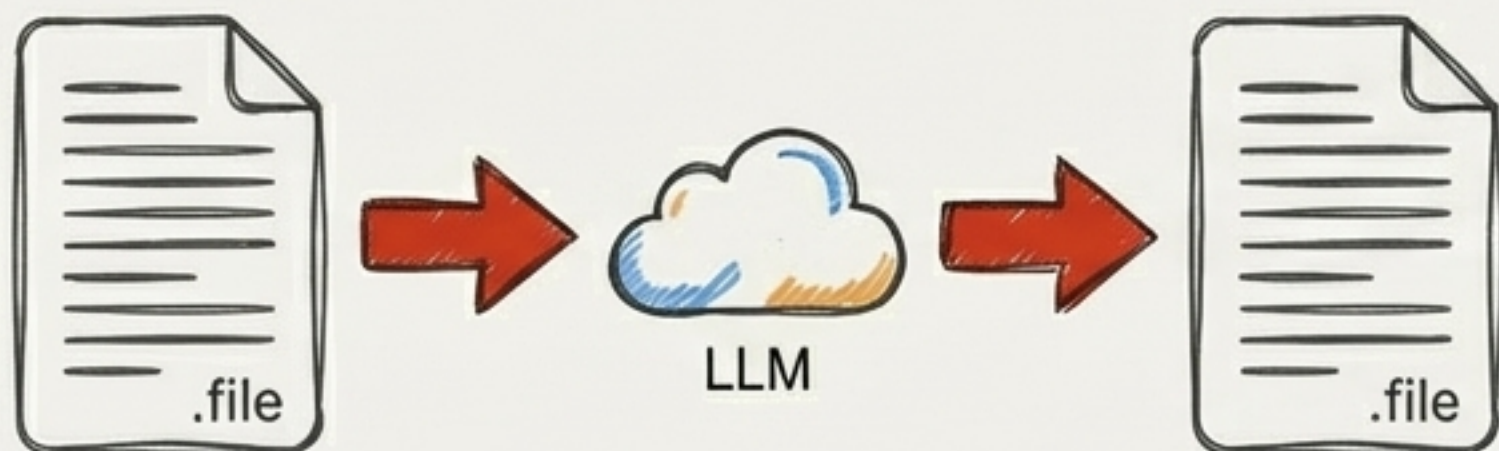
跨越鸿沟的第一步：引入 AI 智能体（AI Agent）



解决方案是引入一个作为 LLM ‘手脚’的 AI 智能体。它运行在本地，被授予基础的文件系统操作权限，使其能够直接与我们的代码库交互。

用开发者的语言沟通：Diff 驱动式代码修改

低效



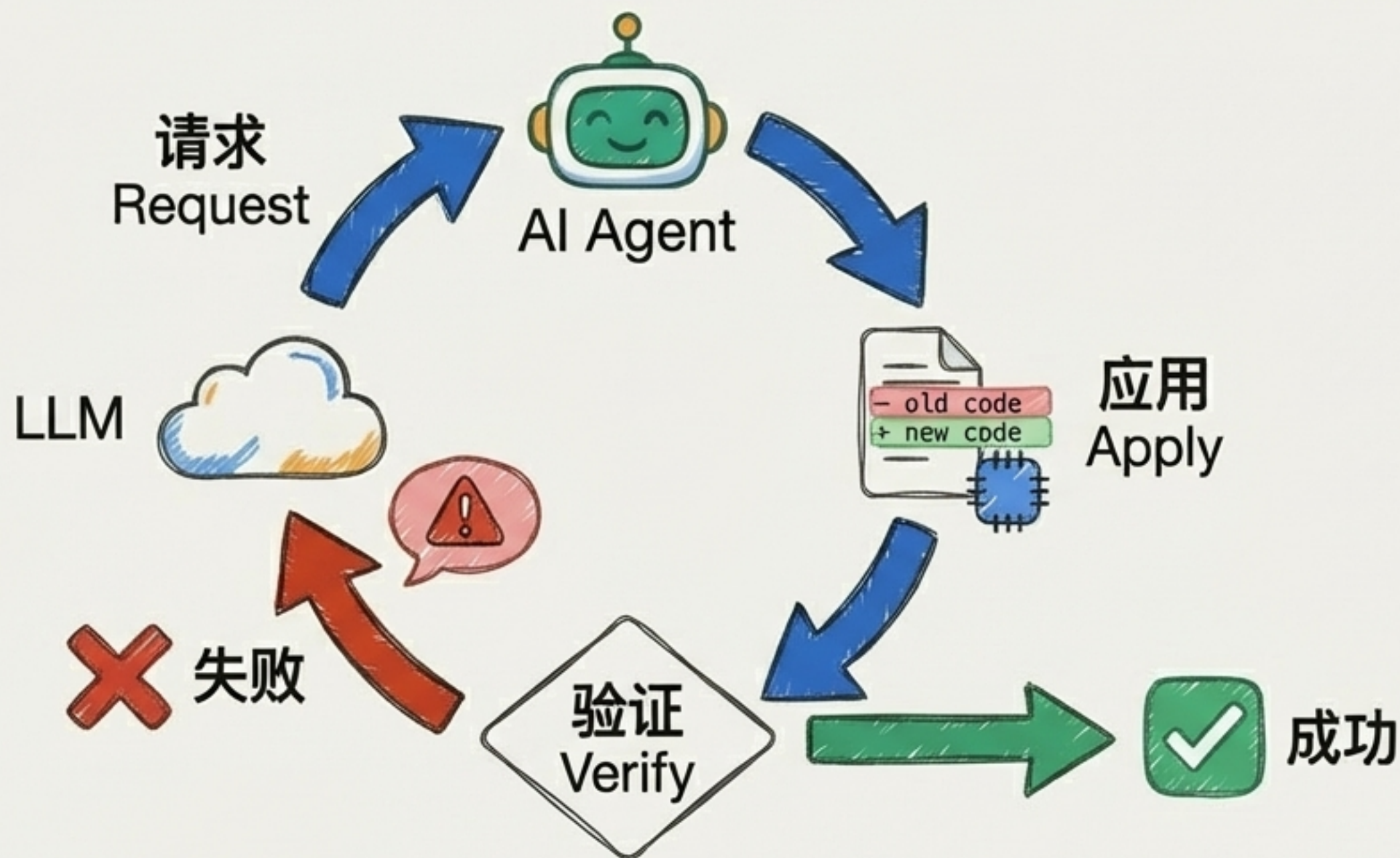
全量文件替换：冗余、缓慢、成本高昂。

高效

```
@@ -10,7 +10,7 @@  
def process_data(data):  
- result = data * 2  
+ result = data * 3  
return result
```

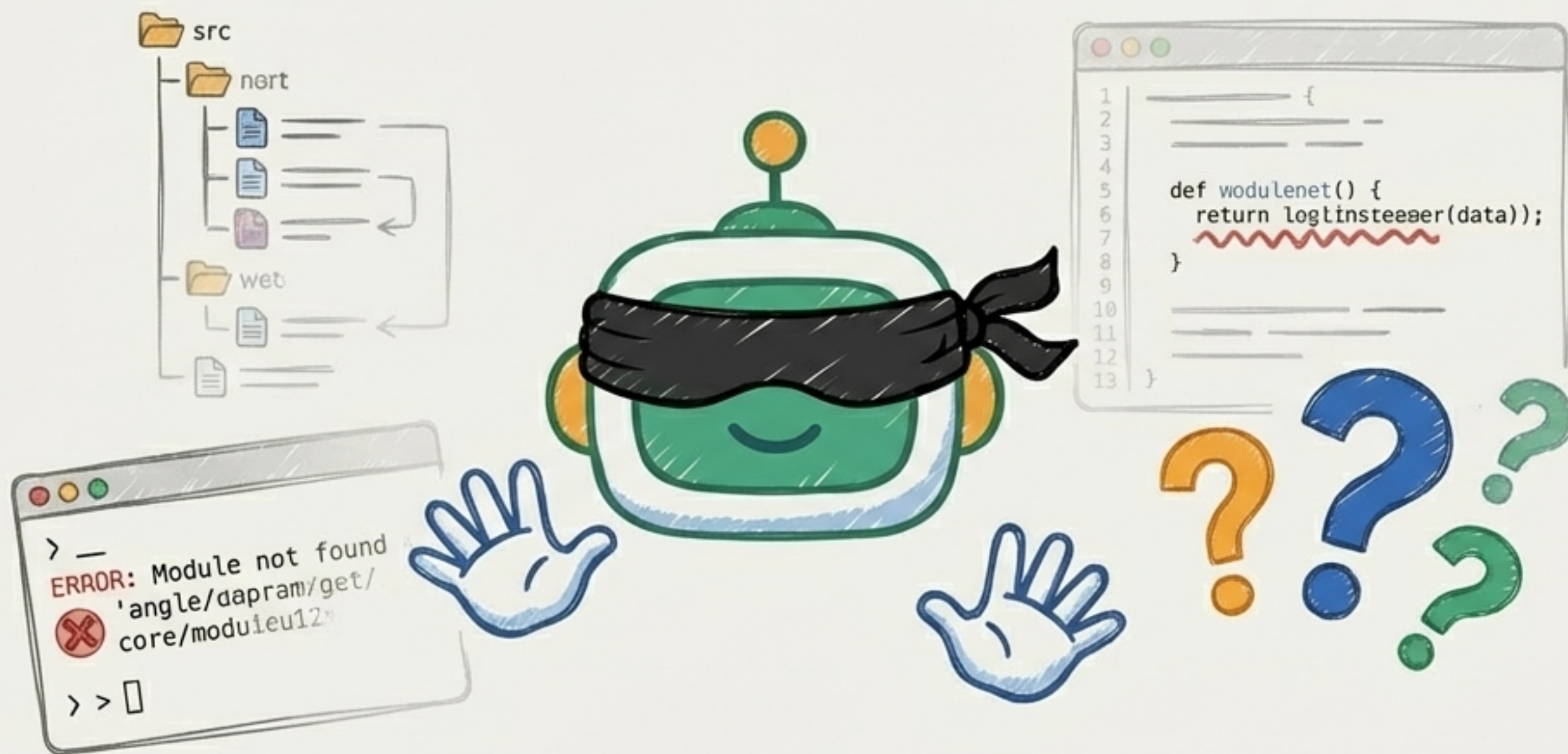
Diff 补丁：精确、高效，这正是 Git/SVN 的工作方式，也是 LLM 在训练中早已‘精通’的语言。

建立“信任但验证”的稳定工作环路



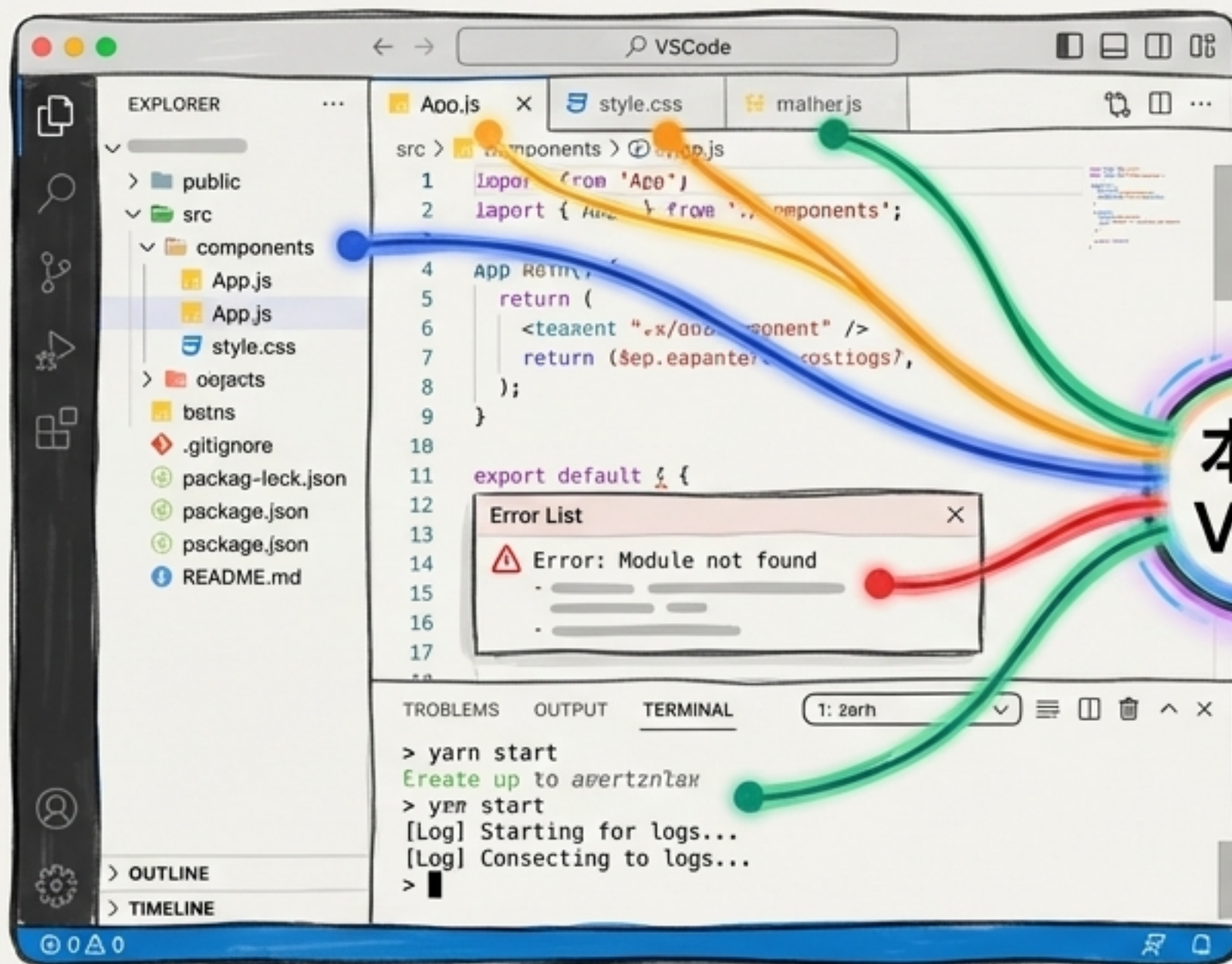
LLM 的输出并非 100% 准确。智能体会尝试应用补丁，如果失败，则将错误信息反馈给 LLM 进行修正，形成一个稳定可靠的闭环重试机制。

新的挑战：AI 仍在“盲人摸象”



即使有了读写和修改能力，AI 依然缺乏对项目整体的感知。它看不见 IDE 里的实时报错，不理解文件间的依赖关系，也不知道你的光标在哪里。

解决方案：感知并注入“本地 Vibe”



- 项目文件树
- 当前打开的文件
- IDE 诊断信息
- 终端输出

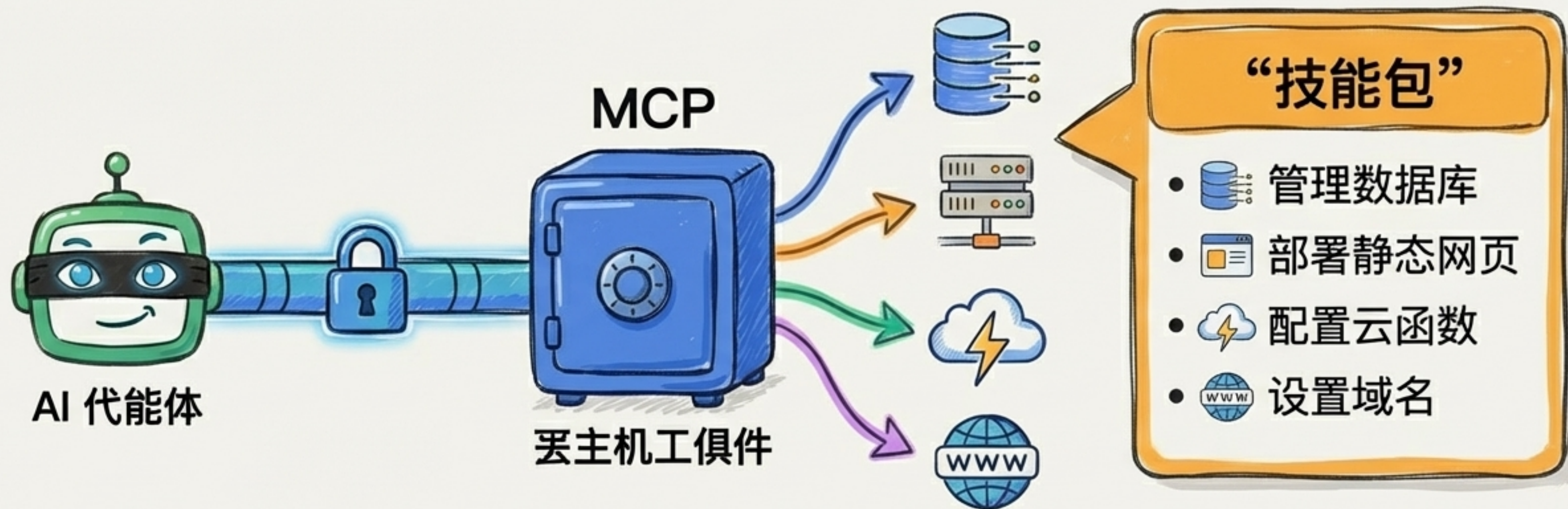
通过深度集成的 IDE 插件，我们将这些关键的上下文信息打包成‘本地 Vibe’，与用户指令一同发送给 LLM。AI 终于睁开了‘眼睛’。

编码只是开始：无法回避的“最后一公里”——部署



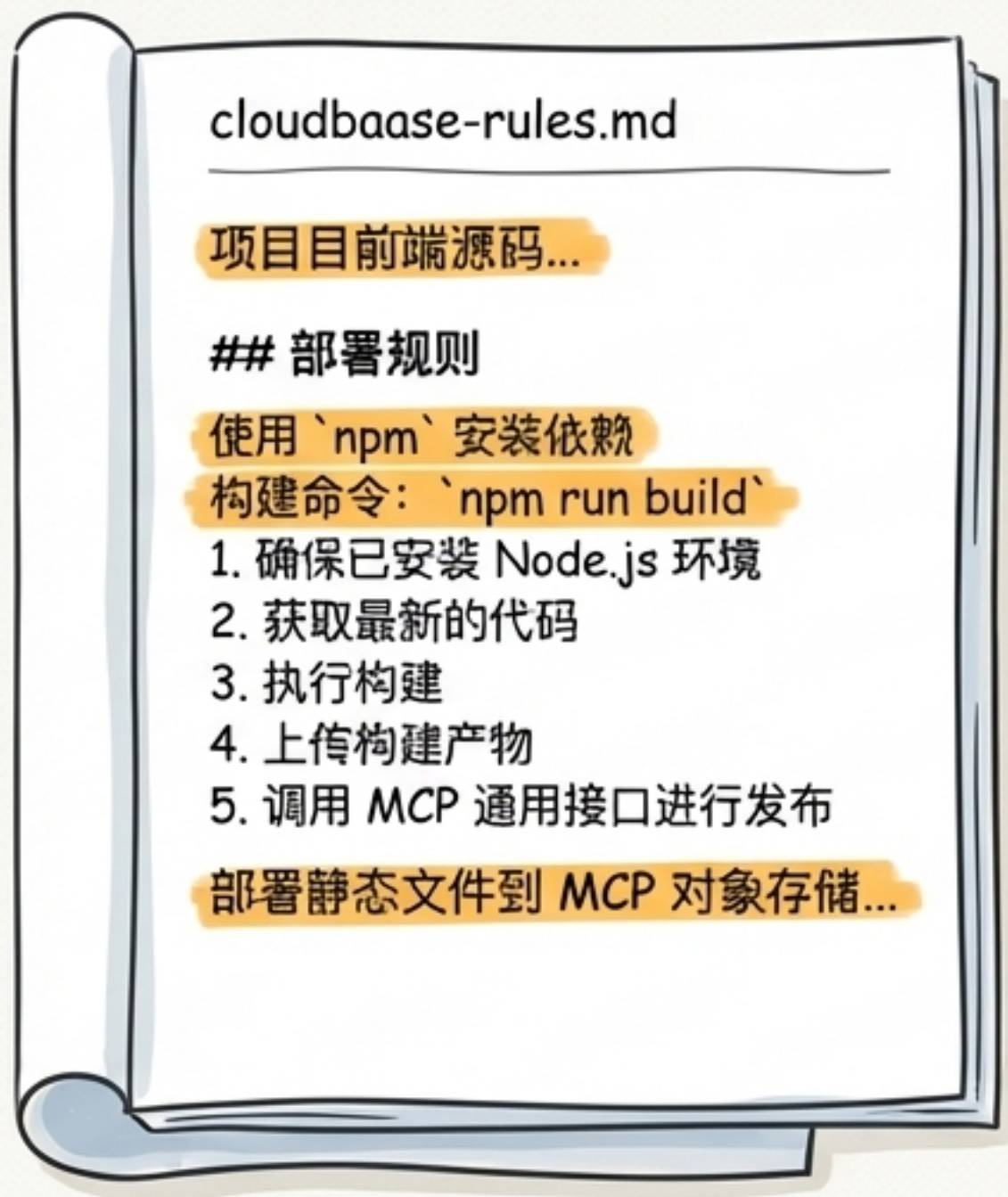
一个完整的应用需要部署才能交付价值。这个过程涉及配置、权限和与云服务的复杂交互，是传统 AI 编程助手的禁区。

引入云端代理 MCP，赋予 AI 运维“技能包”



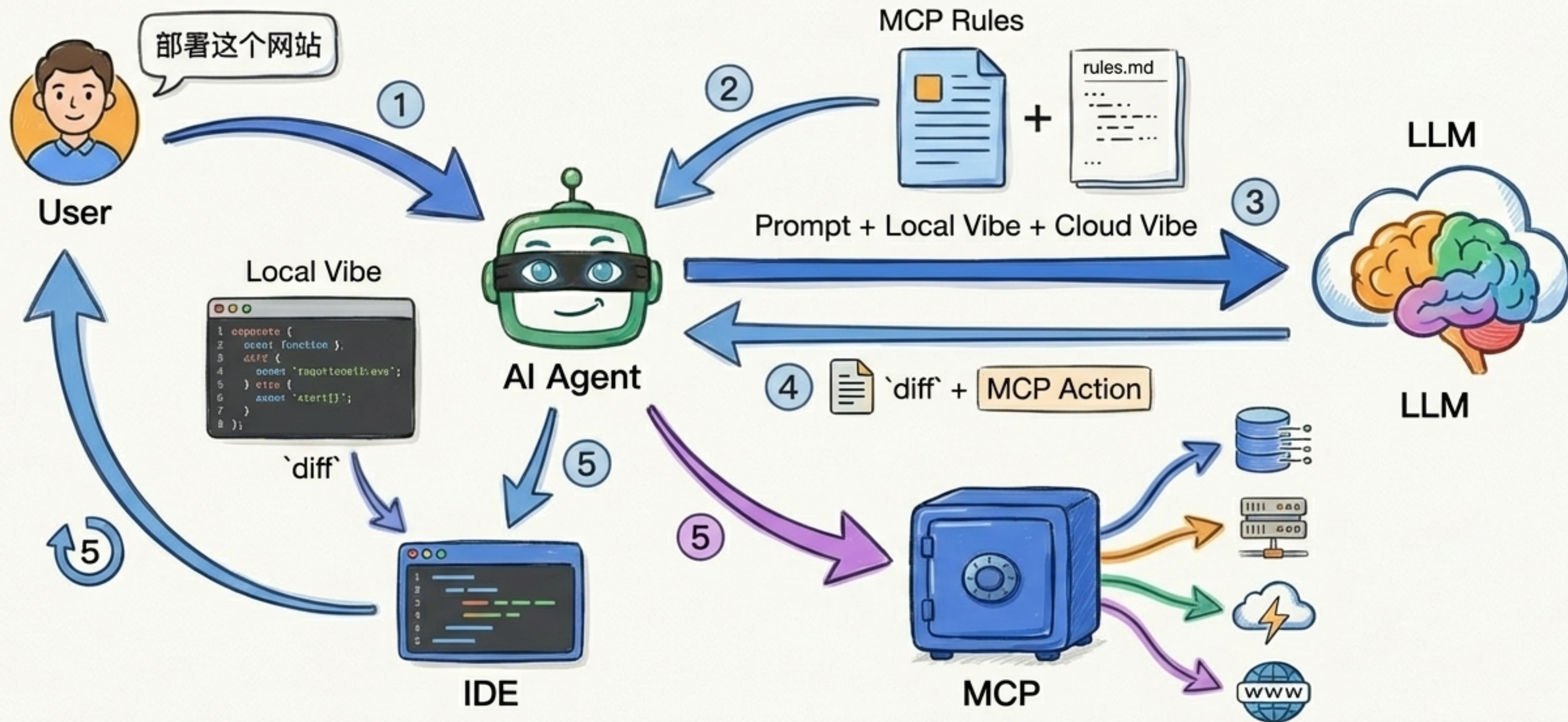
MCP (Model-Cloud-Proxy) 是一个安全的云端代理。它为 AI 智能体提供了一套预设的、高权限的‘技能’，使其能够安全地执行复杂的 DevOps 操作。

用规则驯服复杂性：定义“云端 Vibe”



为了实现平台无关，我们不让 AI 直接生成特定云厂商的命令。而是通过一个规则文件（`rules.md`）来定义‘云端 Vibe’，明确地告诉 AI 如何调用 MCP 的通用技能来完成部署。

完整的 Vibe Coding workflow



实战：从一句话需求到在线俄罗斯方块游戏



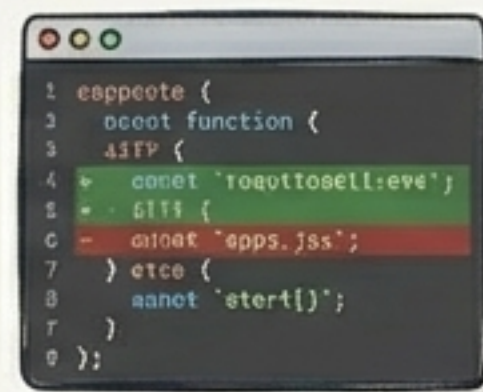
整个过程是多轮对话式的。AI 首先规划，然后编码迭代，最后执行部署，每一步都基于对完整 Vibe 的理解。

Vibe Coding 的四大核心支柱



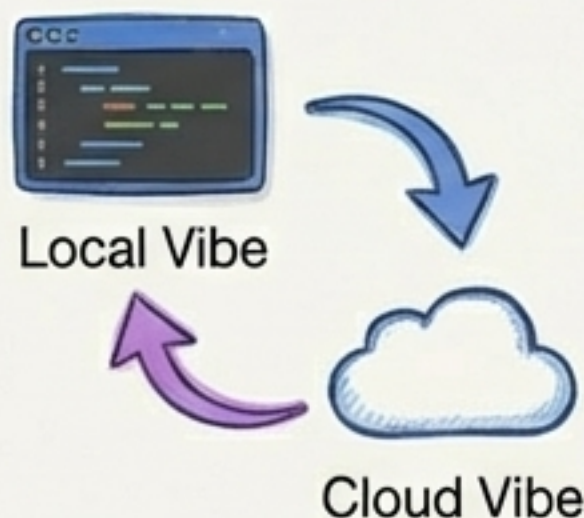
AI 智能体 (Agent)

LLM 在本地环境的“手和脚”，是指令的执行者。



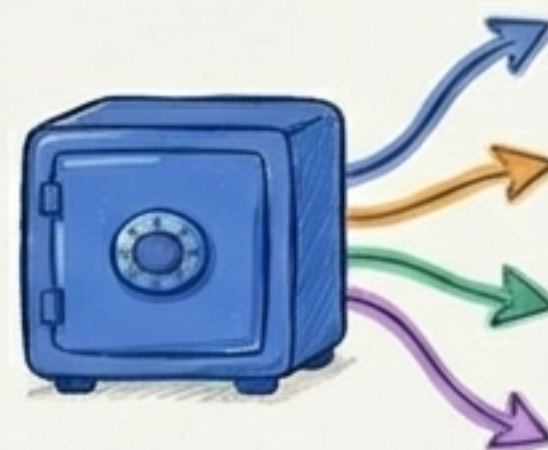
Diff 驱动开发

高效、可靠、符合开发者心智模型的沟通协议。



双重 Vibe 感知 (Local + Cloud)

赋予 AI 全面上下文，是智能决策的基础。



模型-云端-代理 (MCP)

连接代码与云服务的桥梁，打通交付的“最后一公里”。

实战：从一句话需求到在线俄罗斯方块游戏

欢迎来到 AI 辅助开发的新纪元

Vibe Coding 不仅仅是自动化。它构建了一个能深度理解你工作上下文的 AI 伙伴，让开发者能真正专注于创造，而非繁琐的实现与部署。

1 Prompt

2 Plan

3 Code

4 Deploy

整个过程是多轮对话式的。AI 首先规划，然后编码迭代，最后执行部署，每一步都基于对完整 Vibe 的理解。